



Тасмниця невидимих грошей: Як працює банківська картка та смартфон

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Кошик із покупками вже стояв біля каси, і Давид помітив на платіжному терміналі дивний значок, схожий на маленьку хвилю або розгорнутий Wi-Fi. «Тату, а чому ми просто прикладаємо картку, а не вставляємо її всередину?» — запитав він. Олександр усміхнувся: «Це тому, що в картці живе невидимий радіозв'язок, який називається NFC».



Марина дістала свою картку і показала Марку маленький золотистий квадрат на ній. «Бачиш цей чіп? Це справжній крихітний комп'ютер, — пояснила мама. — У ньому зберігаються складні шифри та коди, які знають тільки наш банк і ця картка. Він набагато розумніший, ніж здається».



«Але як цей комп'ютер передає інформацію без дротів?» — поцікавився Марк. Олександр пояснив, що всередині пластику, навколо всієї картки, захована тонка-претонка антена у вигляді котушки. Коли ми підносимо картку до терміналу, антена «ловить» енергію від нього і дозволяє чіпу «прошепотіти» терміналу секретний пароль.



Давид спробував прикласти картку, але тримав її занадто далеко. «Ні, треба ближче, — підказав Олександр. — Технологія NFC працює тільки на відстані кількох сантиметрів. Це зроблено для безпеки, щоб ніхто чужий не міг "підслухати" розмову твоєї картки з терміналом здалеку».



Раптом Олександр замість картки дістав свій смартфон. «Дивіться, я можу заплатити і телефоном через Apple Pay», — сказав він. Давид здивувався: «А хіба в телефоні теж є антена?». Тато кивнув: «Так, у сучасних смартфонах теж є чіп NFC. Він вміє маскуватися під будь-яку нашу картку».



Марина пояснила Марку, що платити телефоном навіть безпечніше. «Смартфон не передає справжній номер картки. Замість нього він створює спеціальний одноразовий код — токен. Навіть якщо злодій його перехопить, він не зможе ним скористатися вдруге. Це ніби ключ, який зникає одразу після того, як відчинив двері».



«Але ж телефон може взяти будь-хто!» — зауважив Марк. Олександр підніс телефон до обличчя, і на екрані з'явився замок, що відмикається. «Для оплати телефон має впізнати господаря. Він сканує моє обличчя через FaceID або відбиток пальця. Без мого "дозволу" він не віддасть жодної копійки».



Марина показала Давиду на екрані терміналу напис «З'єднання з банком». «Зараз термінал відправляє запит у великий головний комп'ютер банку, — розповіла вона. — Банк перевіряє, чи вистачає грошей на покупку і чи справжній це був "шепіт" від нашої картки».



Каса почала друкувати паперовий чек. Марк підхопив його, як справжній трофей. «Тепер я знаю! — гордо сказав він. — Картка не просто пластмаса, а маленький радіопередавач, а телефон — це наш цифровий сейф». Сім'я зібрала пакети і вирушила до виходу, розгадавши ще одну таємницю сучасного світу.